

Repasando la Distribución Normal: usando Tablas y Estandarizando - Solución

Pregunta 1

La cantidad de tiempo (en horas) utilizada para completar un producto determinado sigue una distribución $\mathcal{N}(10, 2)$. Calcula la probabilidad de que se tarde:

- a) Menos de 6 horas
- b) Entre 7 y 13 horas

Estandariza y luego calcula la probabilidad requerida mediante las tablas y comprueba tus resultados en R (o Python).

Solución

$$X \sim \mathcal{N}(10, 2)$$

$$\text{a) } P(X < 6) = P(Z < -2) = 1 - P(Z \leq 2) = 0.02275013$$

```
pnorm(6, 10, 2)
```

```
[1] 0.02275013
```

```
1 - pnorm(2)
```

```
[1] 0.02275013
```

$$\text{b) } P(7 \leq X \leq 13) = P(X \leq 13) - P(X \leq 7) = P(Z \leq 1.5) - P(Z \leq -1.5) = P(Z \leq 1.5) - (1 - P(Z < 1.5)) = 2P(Z \leq 1.5) - 1 = 0.8663856$$

```
pnorm(13, 10, 2) - pnorm(7, 10, 2)
```

```
[1] 0.8663856
```

```
2 * pnorm(1.5) - 1
```

```
[1] 0.8663856
```

Pregunta 2

El valor (en millones) de las ventas anuales realizadas en la Discográfica “Hasta quedarnos sin tímpanos” sigue un modelo normal de media igual a 200 y desviación típica igual a 40.

- a) Calcula la probabilidad de que el número de ventas sea exactamente igual a 200 (millones)
- b) Calcula la probabilidad de que el número de ventas sea mayor que 250 (millones)
- c) Calcula la probabilidad de que el número de ventas sea menor o igual que 100 (millones)

Estandariza y luego calcula la probabilidad requerida mediante las tablas y comprueba tus resultados en R (o Python).

Solución

$$X \sim \mathcal{N}(200, 40)$$

- a) $P(X = 200) = P(Z = 0) = 0$, pues se trata de una distribución continua
- b) $P(X > 250) = 1 - P(X \leq 250) = 1 - P(Z \leq 1.25) = 0.1056498$

```
pnorm(250, 200, 40, lower.tail = F)
```

```
[1] 0.1056498
```

```
1 - pnorm(1.25)
```

```
[1] 0.1056498
```

- c) $P(X \leq 100) = P(Z \leq -2.5) = 1 - P(Z < 2.5) = 0.006209665$

```
pnorm(100, 200, 40)
```

```
[1] 0.006209665
```

```
1 - pnorm(2.5)
```

```
[1] 0.006209665
```

Pregunta 3

Las puntuaciones obtenidas en un examen tipo test realizado a un grupo de opositores se distribuyen normalmente con media 50 y desviación típica 6.5. Calcula:

- a) Probabilidad de tener una puntuación menor a 23 puntos.
- b) Probabilidad de tener entre 27.3 y 43.1 puntos
- c) Probabilidad de tener más de 62 puntos
- d) Probabilidad de tener 3.2 puntos o menos
- e) Halla el número de puntos que se deben obtener para que la probabilidad de sacar menos de esa cantidad de puntos sea de 0.045
- f) Repite el apartado anterior, pero esta vez para obtener una probabilidad de 0.45

Estandariza y luego calcula la probabilidad requerida mediante las tablas y comprueba tus resultados en R (o Python).

Solución

$$X \sim \mathcal{N}(50, 6.5)$$

$$\text{a) } P(X < 23) = P(Z < -4.154) = 1 - P(Z \leq 4.154) = 1.634665e - 05$$

```
pnorm(23, 50, 6.5)
```

```
[1] 1.634665e-05
```

```
1 - pnorm(4.154)
```

```
[1] 1.633566e-05
```

$$\text{b) } P(27.3 \leq X \leq 43.1) = P(X \leq 43.1) - P(X \leq 27.3) = P(Z \leq -1.062) - P(Z \leq -3.492) = P(Z < 3.492) - P(Z < 1.062) = 0.1439832$$

```
pnorm(43.1, 50, 6.5) - pnorm(27.3, 50, 6.5)
```

```
[1] 0.1439832
```

```
pnorm(3.492) - pnorm(1.062)
```

```
[1] 0.1438781
```

$$\text{c) } P(X > 62) = 1 - P(X \leq 62) = 1 - P(Z \leq 1.846) = 0.03243494$$

```
pnorm(62, 50, 6.5, lower.tail = F)
```

```
[1] 0.03243494
```

```
1 - pnorm(1.846)
```

```
[1] 0.0324461
```

$$\text{d) } P(X \leq 32) = P(Z \leq -2.769) = 1 - P(Z < 2.769) = 0.002809441$$

```
pnorm(32, 50, 6.5)
```

```
[1] 0.002809441
```

```
1 - pnorm(2.769)
```

```
[1] 0.002811432
```

$$\text{e) } P(X < x) = 0.045 \Leftrightarrow P\left(Z < \frac{x-50}{6.5}\right) = 0.045 \Leftrightarrow \frac{x-50}{6.5} = -1.695398 \Leftrightarrow x = 38.97991$$

```
qnorm(0.045) * 6.5 + 50
```

```
[1] 38.97991
```

```
pnorm(39, 50, 6.5) # Comprobación
```

```
[1] 0.04529366
```

$$\text{f) } P(X < x) = 0.45 \Leftrightarrow P\left(Z < \frac{x-50}{6.5}\right) = 0.45 \Leftrightarrow \frac{x-50}{6.5} = -0.1256613 \Leftrightarrow x = 49.1832$$

```
qnorm(0.45) * 6.5 + 50
```

```
[1] 49.1832
```

```
pnorm(49.2, 50, 6.5) # Comprobación
```

```
[1] 0.4510231
```